

TROUGAO, ČETVEROUGAO I MNOGOUGLOVI

Oznake, terminologija i formule

Fokus: gradivo osnovne škole u Bosni i Hercegovini

VAŽNA KONVENCIJA OZNAKA

O = obim **P = površina**

Ako se koristi prečnik kruga: $R = 2r$.

1

OPĆE OZNAKE I PRAVILA

U ovom dokumentu O označava obim, a P površinu ravne figure. Ista oznaka mora imati isto značenje u cijelom zadatku.

Oznaka	Značenje
A, B, C, ...	tjemena (vrhovi) figure
a, b, c, ...	dužine stranica; u trouglu je a nasuprot tjemenu A
α , β , γ , ...	unutrašnji uglovi
O	obim figure
P	površina figure
s	poluobim trougla; $s = O/2$
h_a , h_b , h_c	visine na stranice a, b, c
t_a , t_b , t_c	težišnice (medijane)
d, d_1 , d_2	dijagonala ili dijagonale
r_u	poluprečnik upisane kružnice
r_o	poluprečnik opisane kružnice
R	prečnik kruga; $R = 2r$
n	broj stranica mnogougla

Mjerne jedinice

- dužina i obim: mm, cm, dm, m
- površina: mm², cm², dm², m²
- prije računanja sve dužine pretvoriti u istu mjernu jedinicu

Osnovno pravilo

O = zbir dužina svih stranica

P se izražava kvadratnim jedinicama

2

TROUGAO

Trougao ima tri tjemena, tri stranice i tri unutrašnja ugla.

U trouglu ABC stranica a leži nasuprot tjemenu A, stranica b nasuprot tjemenu B, a stranica c nasuprot tjemenu C.

Osnovne veze

$$O = a + b + c$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$|b - c| < a < b + c$$

Nejednakost trougla važi analogno za svaku stranicu: svaka stranica je manja od zbira, a veća od razlike druge dvije stranice.

Površina pomoću stranice i odgovarajuće visine

$$P = (a \cdot h_a)/2 = (b \cdot h_b)/2 = (c \cdot h_c)/2$$

Heronova formula

$$s = (a + b + c)/2$$

$$P = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Veze s upisanom i opisanom kružnicom

$$P = r_u \cdot s$$

$$P = abc/(4r_o)$$

2.1. Podjela trouglova

Podjela	Vrsta	Osnovno svojstvo
Prema stranicama	raznostranični	sve tri stranice različite
Prema stranicama	jednakokraki	dvije jednake stranice; uglovi uz osnovicu jednaki
Prema stranicama	jednakostranični	sve stranice jednake; svi uglovi po 60°
Prema uglovima	oštrougli	sva tri ugla manja od 90°
Prema uglovima	pravougli	jedan ugao jednak 90°
Prema uglovima	tupougli	jedan ugao veći od 90°

Važne duži u trouglu

- Visina je normala iz tjemena na nasuprotnu stranicu ili njen produžetak; visine se sijeku u ortocentru.
- Težišnica spaja tjeme sa sredinom nasuprotne stranice; težišnice se sijeku u težištu i dijele se u odnosu 2 : 1.
- Simetrala ugla dijeli ugao na dva jednaka dijela; simetrale se sijeku u središtu upisane kružnice.
- Simetrale stranica sijeku se u središtu opisane kružnice.

2.2. Pravougli trougao

Katete su a i b , a hipotenuza je c . Hipotenuza leži nasuprot pravom uglu i najduža je stranica.

Pitagorina teorema i površina

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$P = ab/2$$

$$h_c = ab/c$$

Neka su p i q projekcije kateta a i b na hipotenuzu c , a h_c visina na hipotenuzu.

Euklidove teoreme

$$c = p + q$$

$$a^2 = cp$$

$$b^2 = cq$$

$$h_c^2 = pq$$

$$ab = ch_c$$

Kružnice pravouglog trougla

$$r_o = c/2$$

$$r_u = (a + b - c)/2$$

Posebni pravougli trouglovi

Uglovi	Ako je poznato	Odnos stranica
45° - 45° - 90°	kateta a	druga kateta a ; hipotenuza $a\sqrt{2}$
30° - 60° - 90°	kraća kateta a	duža kateta $a\sqrt{3}$; hipotenuza $2a$

2.3. Jednakokraki trougao

Osnovica je a , a kraci su b . Visina na osnovicu ujedno je težišnica i simetrala ugla pri vrhu.

Jednakokraki trougao

$$O = a + 2b$$

$$h_a = \sqrt{b^2 - (a/2)^2}$$

$$P = (a \cdot h_a)/2$$

2.4. Jednakostranični trougao

Sve stranice imaju dužinu a , a svi unutrašnji uglovi iznose 60° . Visina, težišnica i simetrala ugla poklapaju se.

Jednakostranični trougao

$$O = 3a$$

$$h = (a\sqrt{3})/2$$

$$P = (a^2\sqrt{3})/4$$

$$r_u = (a\sqrt{3})/6$$

$$r_o = (a\sqrt{3})/3$$

2.5. Podudarnost i sličnost

Odnos	Kriteriji	Posljedica
Podudarnost	SSS, SUS, USU, SSU	odgovarajuće stranice i uglovi jednaki
Sličnost	UU, SSS, SUS	odgovarajući uglovi jednaki; stranice proporcionalne

Ako je koeficijent sličnosti k , odgovarajuće dužine i obimi mijenjaju se k puta, a površine k^2 puta.

Slični trouglovi

$$O_2/O_1 = k$$

$$P_2/P_1 = k^2$$

3

ČETVEROUGAO

Četverougao ima četiri tjemena, četiri stranice, četiri unutrašnja ugla i dvije dijagonale.

Opće formule

$$O = a + b + c + d$$

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$$

Jedna dijagonala dijeli konveksni četverougao na dva trougla. Ako su h_1 i h_2 udaljenosti druga dva tjemena od dijagonale d , površina je:

Površina preko dijagonale

$$P = d(h_1 + h_2)/2$$

3.1. Paralelogram

Naspramne stranice su paralelne i jednake. Naspramni uglovi su jednaki, susjedni su suplementni, a dijagonale se međusobno polove.

Paralelogram

$$O = 2(a + b)$$

$$P = a \cdot h_a = b \cdot h_b$$

$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$$

3.2. Pravougaonik

Svi uglovi su pravi. Dijagonale su jednake i međusobno se polove.

Pravougaonik

$$O = 2(a + b)$$

$$P = ab$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$r_o = d/2$$

3.3. Kvadrat

Sve stranice su jednake, svi uglovi su pravi, a dijagonale su jednake, okomite i polove uglove.

Kvadrat

$$O = 4a$$

$$P = a^2 = d^2/2$$

$$d = a\sqrt{2}$$

$$r_u = a/2$$

$$r_o = d/2 = (a\sqrt{2})/2$$

3.4. Romb

Sve stranice su jednake. Dijagonale su okomite, međusobno se polove i polove unutrašnje uglove.

Romb

$$O = 4a$$

$$P = a \cdot h_a = (d_1 d_2)/2$$

$$d_1^2 + d_2^2 = 4a^2$$

$$r_u = h_a/2$$

3.5. Trapez

Trapez ima jedan par paralelnih stranica. Paralelne stranice a i c su osnovice, b i d su kraci, h je visina, a m srednja linija.

Trapez

$$O = a + b + c + d$$

$$m = (a + c)/2$$

$$P = ((a + c)h)/2 = mh$$

Jednakokraki trapez

Kraci su jednaki, uglovi uz istu osnovicu su jednaki, a dijagonale su jednake. Ako je $a \geq c$ i dužina kraka b :

Visina jednakokrakog trapeza

$$h = \sqrt{b^2 - ((a - c)/2)^2}$$

Pravougli trapez

Jedan krak je okomit na osnovice i njegova dužina jednaka je visini h .

3.6. Deltoid

Deltoid ima dva para jednakih susjednih stranica: a , a i b , b . Dijagonale su okomite, a jedna dijagonala polovi drugu i dva naspramna ugla.

Deltoid

$$O = 2(a + b)$$

$$P = (d_1 d_2)/2$$

Posebna svojstva četverouglova

- Tetivni četverougao: sva tjemena leže na jednoj kružnici; zbir naspramnih uglova je 180° .
- Tangencijalni četverougao: sve stranice dodiruju jednu upisanu kružnicu; zbrovi dužina naspramnih stranica su jednaki: $a + c = b + d$.

4

MNOGOUGLOVI

Mnogougao je dio ravni ograničen zatvorenom izlomljenom linijom.

- Konveksan mnogougao nema unutrašnji ugao veći od 180° i svaka dijagonala mu pripada unutrašnjosti.
- Konkavan mnogougao ima najmanje jedan unutrašnji ugao veći od 180° .
- Pravilan mnogougao ima sve stranice i sve unutrašnje uglove jednake.

Brojanje elemenata

$$\text{broj tjemena} = \text{broj stranica} = n$$

$$\text{broj trouglova iz jednog tjemena} = n - 2$$

$$\text{broj dijagonala iz jednog tjemena} = n - 3$$

$$\text{ukupan broj dijagonala} = n(n - 3)/2$$

4.1. Uglovi mnogougla

Zbir unutrašnjih i vanjskih uglova

$$S_n = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

$$S_v = 360^\circ$$

Kod pravilnog n-tougla svi unutrašnji uglovi su jednaki, a svaki vanjski i središnji ugao iznose $360^\circ/n$.

Pravilan n-tougao

$$\alpha = ((n - 2) \cdot 180^\circ)/n = 180^\circ - 360^\circ/n$$

$$\beta = 360^\circ/n$$

Određivanje broja stranica

$$n = S_n/180^\circ + 2$$

$$n = 360^\circ/\beta$$

4.2. Obim i površina pravilnog mnogougla

Neka je a stranica, r_u apotema odnosno poluprečnik upisane kružnice, a r_o poluprečnik opisane kružnice.

Osnovne formule

$$O = na$$

$$P = (O \cdot r_u)/2 = (na \cdot r_u)/2$$

Nazivi mnogouglova

n	Naziv	n	Naziv
---	-------	---	-------

n	Naziv	n	Naziv
3	trougao	7	sedmougao
4	četverougao	8	osmougao
5	petougao	9	devetougao
6	šestougao	10	desetougao

4.3. Najčešći pravilni mnogouglovi

Figura	Obim	Površina	Poluprečnici
Jednakostranični trougao	$O = 3a$	$P = (a^2\sqrt{3})/4$	$r_u = (a\sqrt{3})/6$; $r_o = (a\sqrt{3})/3$
Kvadrat	$O = 4a$	$P = a^2$	$r_u = a/2$; $r_o = (a\sqrt{2})/2$
Pravilni šestougao	$O = 6a$	$P = (3a^2\sqrt{3})/2$	$r_u = (a\sqrt{3})/2$; $r_o = a$

Pravilni šestougao

Pravilni šestougao sastoji se od šest jednakostraničnih trouglova stranice a .

Pravilni šestougao

$$O = 6a$$

$$P = (3a^2\sqrt{3})/2$$

$$r_u = (a\sqrt{3})/2$$

$$r_o = a$$

$$d_1 = a\sqrt{3}$$

$$d_2 = 2a$$

Veza sličnosti i površine

Za bilo koja dva slična mnogougla s koeficijentom sličnosti k vrijedi:

$$O_2/O_1 = k$$

$$P_2/P_1 = k^2$$

5

NAJVAŽNIJE FORMULE ZA
PAMĆENJE

Figura	Obim	Površina / glavna veza
Trougao	$O = a + b + c$	$P = ah_a/2$
Pravougli trougao	$O = a + b + c$	$P = ab/2; c^2 = a^2 + b^2$
Jednakostranični trougao	$O = 3a$	$P = a^2\sqrt{3}/4$
Paralelogram	$O = 2(a + b)$	$P = ah_a$
Pravougaonik	$O = 2(a + b)$	$P = ab; d^2 = a^2 + b^2$
Kvadrat	$O = 4a$	$P = a^2 = d^2/2$
Romb	$O = 4a$	$P = ah_a = d_1d_2/2$
Trapez	$O = a + b + c + d$	$P = (a + c)h/2$
Deltoid	$O = 2(a + b)$	$P = d_1d_2/2$
Pravilan n-tougao	$O = na$	$P = O \cdot r_u/2$

Uglovi i dijagonale

Trougao: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$
 Četverougao: $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$
 Mnogougao: $S_n = (n - 2) \cdot 180^\circ$
 Dijagonale n-tougla: $n(n - 3)/2$

Brzo prepoznavanje formule za površinu

- Trougao: polovina proizvoda stranice i odgovarajuće visine.
- Paralelogram: stranica puta odgovarajuća visina.
- Trapez: polovina zbira osnovica puta visina.
- Romb i deltoid: polovina proizvoda dijagonala.
- Pravilan mnogougao: polovina proizvoda obima i apoteme.

6	BRZA PROVJERA PRI RJEŠAVANJU ZADATAKA
1	Nacrtaj skicu i označi tjemena, stranice, uglove, visine i dijagonale.
2	Provjeri šta u zadatku znače O i P: obim i površina.
3	U trouglu poveži stranicu a s uglom α i visinom h_a .
4	Provjeri nejednakost trougla prije konstrukcije ili računanja nepoznate stranice.
5	Kod pravouglog trougla prvo odredi katete i hipotenuzu.
6	Visina mora biti okomita na odgovarajuću stranicu ili njen produžetak.
7	Kod trapeza razlikuj osnovice a, c od krakova b, d.
8	Kod pravilnog mnogougla koristi $O = na$ i $P = O \cdot r_u / 2$.
9	Sve dužine pretvori u istu mjernu jedinicu.
10	Uz obim napiši dužinsku, a uz površinu kvadratnu mjernu jedinicu.

Konačni sažetak oznaka

O = obim
 P = površina
 h_a = visina na stranicu a
 r_u = poluprečnik upisane kružnice
 r_o = poluprečnik opisane kružnice
 $R = 2r$